

$$1. (x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$$

$$y' = -\frac{2xy^2}{x^2 - 1}, x \neq \pm 1$$

$$\frac{dy}{y^2} = -\frac{2xdx}{x^2 - 1}$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln|x^2 - 1| + C$$

$$\text{Итого решение: } \frac{1}{y} = \ln|x^2 - 1| + C \text{ и } y = 0.$$